CT導入シナリオ比較（3プラン＋オペレーション負荷検証）：CF・PL影響試算

木花のむら診療所　｜　作成日：2026年8月　｜　内部検討用試算　｜　単純CT・院長自身撮影（3分/件）・梅村医師読影（2,000円/件）前提

0．3プランの前提条件

プランA：CT導入なし（現行計画）

追加融資なし。CT撮影は他院紹介。
月返済：119万円（既存のみ）
安定期月次CF：+204万円

プランB：安定期後CT追加（M18以降）

追加融資：**3,000万円**（CT本体2,000万＋後付け工事1,000万）
返済：27.3万/月（10年・1.8%）
CT保守：15万/月
読影（梅村医師）：2,000円/件

プランC：開業時CT導入（推奨）

追加融資：**2,500万円**（CT本体2,000万＋開業時同時施工500万）
返済：22.8万/月（10年・1.8%）
CT保守：15万/月
読影（梅村医師）：2,000円/件

CT運用前提（全プラン共通）	内容
撮影方式	単純CT（非造影）のみ。問診不要
CT操作 技師不要	院長が自ら撮影・照射（医師・歯科医師は自ら照射可：放射線技師法第24条）。1件あたり約3分。看護師が台への患者誘導・ポジショニング補助を担当。診療放射線技師は採用しない
読影	梅村医師（知人）：**2,000円/件**（件数従量・変動費）。撮影日当日〜翌日レポート受領。梅村医師不在時のバックアップとして格安テレラジオロジーと件数従量契約を並行締結（使わなければコスト発生なし）
CT件数想定	1日平均5件（患者数×7%×20診療日）。稼働日は月20日
CT単価	平均12,000円/件（保険診療報酬・患者3割負担後）
CT収入入金	保険診療のため2ヶ月タイムラグ（撮影月の翌々月入金）
読影費発生タイミング	撮影月に梅村医師へ支払い（費用は収入より2ヶ月先行）

1．プランC：開業〜24ヶ月 月次CF詳細（破綻リスク検証）

事業支出（固定）＝運営費352万＋CT保守15万＋据置利息35万（M1〜12：合計402万）／M13〜：352＋15＋既存返済119＋CT返済22.8≒509万。読影費は件数従量で別掲。プランA残高と並べて比較。

月	患者/日	保険収入	CT収入（2ヶ月後）	入金合計	事業支出 固定部	読影費 梅村2千円/件	院長生活費	月次CF	残高C	残高A（参考）
開始									**2,500万**	**2,500万**
M1	25人	30万	0	30万	402万 据置	7万	100万	▲479万	2,021万	2,047万
M2	35人	30万	0	30万	402万	10万	100万	▲482万	1,539万	1,594万
M3	42人	305万	42万	347万	402万	12万	100万	▲167万	1,372万	1,416万
M4	48人	415万	59万	474万	402万	13万	100万	▲41万	**1,331万 ★最低点**	**1,348万 ★**
M5	52人	492万	71万	563万	402万	15万	100万	**+46万**	1,377万	1,357万
M6	55人	558万	81万	639万	402万	15万	100万	**+122万**	1,499万	1,432万
M7	58人	602万	87万	689万	402万	16万	125万	**+146万**	1,645万	1,526万
M8	60人	635万	92万	727万	402万	17万	125万	**+183万**	1,828万	1,653万
M9〜M12	62〜65人	668〜723万	97〜106万	765〜829万	402万	17〜18万	125万	**+221〜284万**	2,049〜2,850万	1,813〜2,414万
—— M13より通常返済開始（固定事業支出：402万→509万）——										
M13	65人	745万	108万	853万	509万 返済開始	18万	125万	**+201万**	3,051万	2,563万
M14〜M17	66〜69人	750〜770万	109〜113万	859〜883万	509万	18〜19万	125万	**+207〜230万**	3,258〜3,922万	2,717〜3,219万
M18	70人	800万	114万	914万	509万	20万	125万	**+260万**	4,182万	3,423万
M19〜M24	70人	800万	~118万	~918万	509万	20万	125万	**+264万/月**	（毎月+264万）	（毎月+204万）

【結論】プランCはCFが破綻しない

手元残高最低点はM4：**1,331万円**。プランA最低点（M4：1,348万）と**17万円差**で実質同等水準。

CT操作3分/件・院長自身が撮影することで技師採用コストゼロ。読影（梅村医師）は件数従量2,000円/件で費用がコントロールされており、月次CF黒字転換はM5（+46万）と早期に達成する。

※ CT収入の2ヶ月ラグにより読影費（撮影月発生）が収入より先行するため、M1・M2が最も厳しい（保険収入もゼロに近い）。
※ M2残高1,539万はプランAのM2（1,594万）より55万低いが、最低点はM4（読影費先行+CTコスト）で1,331万。依然として運転資金2,500万に対し1,169万の余裕を維持。

2．安定期（M18以降）月次CF比較：3プラン

項目	プランA CTなし	プランB 安定期後追加	プランC 開業時導入	B−A	C−A
■ 現金入金					
診療収入（保険＋自費）	800万	800万	800万	±0	±0
CT撮影収入（月100件）	—	120万	114〜120万	+120万	+114〜120万
入金合計	**800万**	**920万**	**914〜920万**	+120万	+114〜120万
■ 事業支出					
運営費（既存）	352万	352万	352万	±0	±0
既存借入返済	119万	119万	119万	±0	±0
CT保守契約	—	15万	15万	▲15万	▲15万
CT読影（梅村医師・100件×2,000円）	—	20万	20万	▲20万	▲20万
CT追加返済	—	27.3万	22.8万	▲27.3万	▲22.8万
事業支出合計	**471万**	**533.3万**	**528.8万**	▲62.3万	▲57.8万
■ 院長生活費（事業主貸・PL外）					
院長生活費	125万	125万	125万	±0	±0
月次CF（プランA）	**+204万**	—	—	—	—
月次CF（プランB）	—	**+261.7万**	—	+57.7万	—
月次CF（プランC）	—	—	**+260.2万**	—	+56.2万

プランA 月次CF（安定期）
+204万円
CTなし・現行計画

プランB 月次CF（安定期）
+261.7万円
安定期後追加・3,000万融資

プランC 月次CF（安定期）
+260.2万円
開業時導入・2,500万融資・読影変動費

★ プランB・CのCFが近似する理由：プランBは工事費500万多い（返済4.5万/月高い）が読影費はM18以降のみ発生。プランCは早期からCT収入が入り始め工事割安。安定期では両プランがほぼ同水準に収束する。

3．年次損益（PL）比較：3プラン（安定期通年換算）

科目	プランA	プランB	プランC	B−A	C−A
診療収入	9,600万	9,600万	9,600万	±0	±0
CT撮影収入（年間）	—	1,440万	1,368〜1,440万	+1,440万	+1,368〜1,440万
収入合計	**9,600万**	**11,040万**	**10,968〜11,040万**	**+1,440万**	**+1,368〜1,440万**
人件費・薬品・IT・光熱・広告・会費	4,224万	4,236万	4,236万	▲12万	▲12万
借入利息（既存・PL計上概算）	276万	276万	276万	±0	±0
CT保守費（年間）	—	180万	180万	▲180万	▲180万
CT読影費（梅村医師・年1,200件）	—	240万	240万	▲240万	▲240万
CT追加融資 利息（PL計上）	—	約33万	約28万	▲33万	▲28万
CT減価償却（2,000万÷4年）	—	500万	500万	▲500万	▲500万
経費合計	**4,500万**	**5,465万**	**5,460万**	**▲965万**	**▲960万**
事業所得（プランA）	**約5,100万**	—	—	—	—
事業所得（プランB）	—	**約5,575万**	—	**+475万**	—
事業所得（プランC）	—	—	**約5,508〜5,580万**	—	**+408〜480万**

※ CT読影費が件数従量（2,000円/件）のため、件数が増えると費用増・収入も増の連動構造。読影費は収入の16.7%（2,000÷12,000）で固定比率。

※ 減価償却（500万/年）は4年後に消滅しPL利益がさらに+500万/年改善。CF上は元本返済終了（10年後）に+22.8万/月の追加改善。

4．CT投資回収分析

指標	プランB（安定期後）	プランC（開業時）	コメント
追加投資総額	3,000万円	2,500万円	C比500万割安
CT月次CF純増（安定期）	**+57.7万/月**	**+56.2万/月**	両案ほぼ同等
CT単純回収期間（CF基準）	3,000万÷57.7万≒**52ヶ月（4.3年）**	2,500万÷56.2万≒**44ヶ月（3.7年）**	Cが0.6年早い
CT単体 損益分岐（月件数）	62.3万÷1.2万/件≒**月52件（1日2.6件）**	57.8万÷1.2万/件≒**月48件（1日2.4件）**	想定100件の半分で黒字化
10年累積CF改善	**約+6,924万**	**約+6,744万**	長期ではほぼ同等

※ 稼働件数が増えると読影費（変動費）も増加するが、収入も同比率で増加するため利益率は一定。CT1日+1件で月+1.2万収入・+0.2万読影費増→純増+1.0万/件/月。

5．CT開業時導入のオペレーション負荷 定性分析

院長が自ら撮影（3分/件）・読影は梅村医師委託を前提とした、業務タスク別の負荷整理。

業務タスク	担当者	院長負荷	看護師負荷	実務上のポイント	軽減・対応策
CT適応判断・指示	院長のみ 医師必須	中 ●●●	低○	全患者のトリアージで判断が増加。ただし問診不要・単純CTのみのため適応基準がシンプル	電子カルテのオーダーセット化（チェック一つで指示完了）。問診票にCT適応チェック欄を設け看護師が事前絞り込み
CT撮影操作（照射） 技師不要	院長	低〜中 ●●	低〜中 ●●	**1件3分**（院長の実績値）。1日5件で計15分。看護師が台への誘導・ポジショニング補助。院長が照射ボタン操作（医師法上適法）。診療フローへの影響は最小限	CT撮影は診察の合間（会計待ち時間等）に組み込む。午前・午後各2〜3件の時間帯固定でルーティン化
CT読影・診断	梅村医師（委託）	低○	低○	梅村医師が当日〜翌日にレポート返送。院長は確認・患者説明のみ。2,000円/件は収入の16.7%で適正範囲	バックアップとして件数従量型テレラジオロジーと並行契約（梅村医師不在時のみ使用・月固定費ゼロ）
造影剤投与	—	低○	低○	**単純CTのみのため造影は実施しない。**造影が必要な症例は近隣病院へ紹介	造影CT非実施を患者説明に明記。紹介状ルートを開業前に整備（宮崎大学・宮崎医療センター等）
放射線管理区域の管理	院長（主任兼任）	低〜中 ●●	低〜中 ●●	放射線安全管理者の選任・線量バッジ管理・年1回研修が義務。医師が主任を兼任可能	開業前に医療法15条の3に基づく使用届出（保健所）を完了。線量バッジはメーカーが管理代行
画像管理（PACS）	事務・看護師	低○	低〜中 ●●	DICOM画像をクラウドPACSで管理（サーバー不要）。電子カルテとのデータ連携が必要。月2〜3万の追加費用	クラウドPACS費用はIT費（月9万）内または若干増額として事前織り込み

【オペレーション評価】院長自身が3分/件で撮影できる前提であれば、CT導入の追加業務負荷は1日15分（5件×3分）＋適応判断のみ。
技師不要・問診不要・単純CTのみという条件が重なり、通常クリニックでのCT導入と比べて運用が大幅にシンプル。開業初期でも現実的に並行運用できる水準と判断する。

6．CT稼働開始タイミング別シナリオ比較

「CT設置は開業時（プランC）」前提で、稼働開始タイミングを変えた3シナリオを比較する。
⚠️ **重要発見：CT稼働を遅らせるとCF最低残高がプランAより悪化する。** 設置後はCTコスト（保守15万＋利息4万＝19万/月）が即日発生するが、稼働遅延では収入がゼロのまま出血が続く。即日稼働（α）がCF・収益ともに最良。

プラン	稼働開始・体制	CF最低残高	M5 CF	M18 CF	総合評価
プランA（参考） CTなし	CT撮影なし	M4：1,348万	+9万	+204万	リスク最小・CT収益なし
プランB 安定期後（M18）CT追加	M18〜稼働・院長3分/件 梅村医師読影	M4：1,348万（変化なし）	+9万（変化なし）	**+261.7万**	開業期リスクゼロ。追加融資3,000万・工事割高
プランC 開業時CT導入・即日稼働 **★推奨**	開業初日から稼働 院長3分/件 梅村医師読影	**M4：1,331万** **A比▲17万**	**+46万**	**+260万**	**◎ CF・コスト・回収期間すべて最良 追加融資2,500万・工事割安**

プランC（開業時即日稼働）の運用詳細

CF最低残高	**1,331万（M4）** A比▲17万・安全水準
M5月次CF	**+46万（AのM5 +9万より37万改善・早期黒字転換）**
M18月次CF	**+260万/月**
日常追加業務	CT撮影1日5件×3分＝15分/日。看護師がポジショニング補助
読影	梅村医師（2,000円/件・件数従量）。院長は確認・患者説明のみ。不在時バックアップは件数従量型テレラジオと並行契約
開業初期の実態	M1患者25人/日→CT約35件/月（1日1〜2件）。件数が少ないため負荷は最小。患者増に連動して件数も自然増加

※ 単純CT・院長自身が3分/件で撮影・問診不要・読影委託という条件が揃っているため、稼働を遅らせる理由がなくプランCは即日稼働一択。

7. 総合評価マトリックス・推奨プラン

評価軸	プランA CTなし	プランB 安定期後追加	プランC 開業時・即日稼働 ★推奨
CF最低残高	1,348万（M4）	1,348万（M4・変化なし）	**1,331万（M4）** **A比▲17万・安全水準**
月次黒字転換	M5：+9万	M5：+9万	**M5：+46万**
安定期月次CF	+204万	+261.7万	**+260.2万**
CT年間収入（安定期）	—	1,440万	**1,368〜1,440万**
追加投資額	—	3,000万	**2,500万（500万割安）**
投資回収期間	—	約4.3年	**約3.7年**
院長CT追加業務	なし	15分/日（M18〜）	**15分/日（開業初日〜）**
技師採用	不要	不要	**不要**
読影コスト（安定期）	—	240万/年	240万/年
総合推奨度	**△ 安全策 CT収益なし**	**○ 良好 工事割高・CT収入遅い**	**◎ 最優秀 CF・コスト・回収期間すべて最良**

【最終推奨】プランC（開業時CT導入・2,500万）＋ シナリオα（開業初日即日稼働）

① **技師不要・問診不要・単純CTのみ**という運用設計が、開業初日から並行運用を可能にする。院長の追加業務は1日15分（5件×3分）のみ。
② **読影は梅村医師（2,000円/件）**で収入の16.7%という適正な変動費構造。バックアップとして件数従量型テレラジオロジーを並行契約（月固定費ゼロ）。
③ **CF最低残高1,331万**はプランAと17万差で実質同等。運転資金2,500万に対し1,169万の余裕を維持。
④ **開業時同時施工（500万）の方が後付け工事（1,000万）より500万割安**かつ工期・手続きも一本化できる。
⑤ M5から月次CF+46万と早期黒字転換し、M18以降は+260万/月の安定した余剰が続く。

実行上の最優先タスク：放射線使用届出（保健所）を建物竣工前に準備開始すること。梅村医師との読影委託契約書（委託範囲・読影料・守秘義務・源泉徴収）を開業3ヶ月前までに締結すること。

本試算は内部検討用概算。実際の保険点数・CT稼働率・融資条件・建設費は変動します。確定前に税理士・金融機関・施工会社・保健所と確認してください。
※ 読影委託料の支払いは所得税法上の源泉徴収対象（10.21%）となる可能性があります。税理士に確認の上、適切に処理してください。